Product Requirements Document Jastip Makanan ITS

Aplikasi desktop Windows Forms untuk mencatat dan mengelola pesanan jasa titip makanan dan minuman bagi mahasiswa ITS.

Informasi Dokumen	Deskripsi
Nama Produk	Manajemen Pesanan Jastip Makanan ITS
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0 Draft berdasarkan kode program yang ada
Platform	Desktop Windows
Teknologi Utama	C#, .NET 10 (net10.0-windows), Windows Forms, System.Text.Json
Penyimpanan Data	File JSON lokal
Referensi	PRD SISMA

1. Ringkasan Eksekutif

Jastip Makanan ITS membantu penyedia jasa titip (penitip) mencatat pesanan makanan dan minuman dari mahasiswa ITS, menghitung total bayar otomatis, memantau status pesanan sampai selesai, dan melihat laporan omzet.

1.1 Tujuan Produk

- Menggantikan pencatatan pesanan manual (chat WhatsApp) dengan satu aplikasi desktop.
- Menghitung subtotal, ongkos titip, dan total pesanan secara otomatis dan konsisten.
- Melacak status pesanan dari Menunggu, Dibeli, Diantar, hingga Selesai atau Dibatalkan.

- Menyediakan katalog menu dan harga per kantin agar input pesanan cepat.
- Menyajikan laporan periode seperti omzet, pendapatan jasa, modal belanja, menu terlaris, lokasi antar terbanyak, dan pelanggan terbanyak.

1.2 Pernyataan Produk

Untuk mahasiswa ITS yang menjalankan jasa titip makanan, Jastip Makanan ITS menyediakan aplikasi desktop ringan yang menggabungkan pencatatan pesanan, katalog menu, ongkos antar per lokasi kampus, struk siap kirim ke WhatsApp, dan laporan pendapatan.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

- Pesanan jastip umumnya masuk melalui chat dan mudah terlewat atau tercampur antar pemesan.
- Penitip harus menghitung total (harga × jumlah + ongkos) secara manual dan memungkinkan salah hitung.
- Ongkos titip berbeda setiap lokasi antar (asrama, perpustakaan, departemen, kos sekitar Keputih dan Gebang/Mulyosari), sehingga perlu tarif yang konsisten.
- Penitip sulit mengetahui pesanan mana yang masih diproses, sudah dibeli, atau sudah diantar.
- Penitip tidak punya gambaran omzet, laba jasa, menu terlaris, dan pelanggan setia tanpa rekap manual.

3. Sasaran, Indikator, dan Batasan

Sasaran	Indikator keberhasilan awal
Pengelolaan pesanan	Penitip dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus pesanan beserta status dan catatannya.
Akurasi biaya	Total pesanan selalu sama dengan jumlah × harga satuan + ongkos titip.
Pencarian dan filter	Pencarian berdasarkan nama pemesan, menu, atau lokasi, dan filter status.
Katalog menu	Menu terisi otomatis (kantin dan harga) saat dipilih di form pesanan.

Laporan	Laporan periode dihitung dari data pesanan tersimpan.

Batasan saat ini: aplikasi berjalan untuk satu pengguna pada satu komputer, tanpa login, tanpa sinkronisasi antar perangkat, dan tanpa integrasi WhatsApp atau pembayaran otomatis.

4. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Kebutuhan utama	Hak akses saat ini
Penitip (pengelola jastip)	Mencatat pesanan, mengelola menu, memantau status, dan melihat laporan.	Akses penuh ke seluruh fitur.
Pemesan (mahasiswa ITS)	Memesan makanan dan menerima rincian biaya.	Tidak memakai aplikasi, hanya menerima struk dari penitip lewat WhatsApp.

Pembagian peran (misalnya admin dan kurir) belum ada pada rilis ini dan menjadi keputusan produk pada rilis berikutnya.

5. Ruang Lingkup Produk

5.1 In Scope–Rilis Awal

- Pencatatan pesanan seperti tambah, ubah, hapus (dengan konfirmasi), dan bersihkan form.
- Perhitungan otomatis subtotal, ongkos titip, dan total.
- Ongkos titip otomatis per lokasi antar (10 lokasi) yang dapat diubah manual.
- Alur status pesanan yaitu Menunggu → Dibeli → Diantar → Selesai, serta status Dibatalkan.
- Pencarian (nama pemesan, menu, lokasi) dan filter status, serta pewarnaan baris sesuai status.
- Ringkasan di tabel memuat jumlah pesanan, pesanan masih diproses, dan total pesanan selesai.
- Katalog Menu & Harga dapat dilakukan tambah, ubah, hapus menu per kantin, dengan isi otomatis kantin dan harga pada form pesanan.
- Salin struk ke clipboard dalam format siap tempel ke WhatsApp.
- Ekspor data pesanan ke file CSV.
- Laporan periode (tanggal dari–sampai).

- Penyimpanan otomatis ke file JSON, pembuatan data menu awal (seed), dan pencadangan file rusak.

5.2 Out of Scope–Rilis Berikutnya

- Login, manajemen akun, dan hak akses berbasis peran.
- Aplikasi web atau mobile untuk pemesan, serta pemesanan langsung oleh pemesan.
- Integrasi otomatis dengan WhatsApp API dan pembayaran digital (QRIS, transfer).
- Database server (SQL Server atau sejenis) dan sinkronisasi multi-perangkat.
- Satu pesanan berisi banyak item menu (saat ini satu pesanan = satu jenis menu).
- Ekspor laporan ke PDF atau Excel, grafik, dan dashboard visual.
- Pengelolaan data pelanggan terpisah, kurir, stok, dan notifikasi.

6. Struktur Navigasi dan Halaman

Aplikasi memiliki satu jendela utama (minimum 1000×600, ukuran awal 1200×720, tampil di tengah layar) dengan tiga tab.

Halaman (Tab)	Elemen UI utama	Tujuan
Pesanan	Form kiri (nama pemesan, No. WhatsApp, menu, kantin/toko, jumlah, harga satuan, lokasi antar, ongkos titip, status, catatan, label TOTAL) dan tombol Tambah, Ubah, Hapus, Bersihkan. Tabel kanan dengan kolom pencarian, filter status, tombol Lanjut Status, Salin Struk, Export CSV, dan baris ringkasan.	Mencatat dan mengelola pesanan.
Menu & Harga	Form (nama menu, kantin/toko, harga) dengan tombol Tambah, Ubah, Hapus, Bersihkan. Tabel daftar menu urut kantin lalu nama.	Mengelola katalog menu dan harga.
Laporan	Pemilih tanggal Dari dan Sampai, tombol Tampilkan Laporan, area teks laporan hanya-baca.	Menyajikan ringkasan kinerja jastip per periode.

7. Kebutuhan Fungsional

Kolom Status menunjukkan kondisi pada kode program saat ini.

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas	Status
FR-01	Tambah pesanan	Sistem menyimpan pesanan baru dengan ID otomatis dan tanggal saat ini setelah validasi lolos berupa nama pemesan wajib, menu wajib, harga satuan lebih dari 0, No. WhatsApp opsional namun harus berformat 08xx, 628xx, atau +628xx (9–13 digit setelah 8).	Must	Sudah ada
FR-02	Ubah pesanan	Pengguna memilih baris pada tabel, form terisi otomatis, lalu perubahan divalidasi dan disimpan.	Must	Sudah ada
FR-03	Hapus pesanan	Pesanan dihapus hanya setelah dialog konfirmasi disetujui dan pembatalan tidak mengubah data.	Must	Sudah ada
FR-04	Perhitungan biaya	Subtotal = jumlah × harga satuan. Total = subtotal + ongkos titip. label TOTAL diperbarui saat nilai berubah. Batas input: jumlah 1–999, harga hingga Rp10.000.000, ongkos hingga Rp1.000.000.	Must	Sudah ada
FR-05	Ongkos per lokasi	Memilih lokasi antar mengisi ongkos titip default (Rp2.000–Rp6.000) yang masih bisa diubah manual.	Should	Sudah ada
FR-06	Isi otomatis dari menu	Memilih atau mengetik nama menu yang ada akan otomatis mengisi kantin dan harga satuan.	Should	Sudah ada

FR-07	Daftar pesanan	Tabel menampilkan ID, tanggal, pemesan, menu, jumlah, lokasi, ongkos, total, dan status, diurutkan dari yang terbaru, dengan warna baris per status.	Must	Sudah ada
FR-08	Pencarian	Pengguna mencari berdasarkan nama pemesan, nama menu, atau lokasi tanpa membedakan huruf besar/kecil dan hasil dapat berubah saat mengetik.	Must	Sudah ada
FR-09	Filter status	Pengguna memfilter tabel menurut salah satu status atau Semua.	Should	Sudah ada
FR-10	Alur status	Tombol Lanjut Status memajukan status yaitu Menunggu → Dibeli → Diantar → Selesai. Status Selesai dan Dibatalkan tidak dapat dilanjutkan. Dibatalkan diatur lewat pilihan Status pada form.	Must	Sudah ada
FR-11	Ringkasan tabel	Menampilkan jumlah pesanan, jumlah masih diproses (Menunggu, Dibeli, Diantar), dan total nilai pesanan Selesai sesuai filter aktif.	Should	Sudah ada
FR-12	Kelola menu	Pengguna menambah, mengubah, dan menghapus (dengan konfirmasi) menu. Nama wajib dan harga lebih dari 0. Daftar diurutkan per kantin lalu nama.	Must	Sudah ada
FR-13	Salin struk	Menyalin struk teks (nomor pesanan, tanggal, pemesan, lokasi, rincian, subtotal, ongkos, total, status, catatan) ke clipboard untuk ditempel ke WhatsApp.	Should	Sudah ada
FR-14	Ekspor CSV	Mengekspor seluruh pesanan ke CSV.	Should	Sudah ada

FR-15	Laporan periode	Untuk rentang tanggal terpilih menampilkan total pesanan, pesanan selesai, omzet, pendapatan jasa (ongkos), modal belanja, rata-rata nilai pesanan, jumlah per status, 5 menu terlaris, 5 lokasi terbanyak, dan 5 pelanggan terbanyak. Perhitungan omzet memakai pesanan berstatus Selesai.	Must	Sudah ada
FR-16	Penyimpanan data	Setiap perubahan disimpan ke data.json lewat file sementara lalu diganti, agar file tidak setengah tertulis.	Must	Sudah ada
FR-17	Pemulihan file rusak	Jika data.json tidak dapat dibaca, salinan disimpan sebagai data.json.rusak dan aplikasi memulai dengan data baru.	Should	Sudah ada
FR-18	Data awal dan notifikasi	Menu awal (6 menu di 3 kantin) dibuat saat pertama dijalankan. Pesan informasi, peringatan, dan error ditampilkan lewat dialog.	Must	Sudah ada

8. User Stories dan Kriteria Penerimaan

US-01 Mencatat pesanan. Sebagai penitip, saya ingin mencatat pesanan dengan cepat agar tidak ada yang terlewat.

- Menu yang dipilih akan secara otomatis mengisi kantin dan harga.
- Nama pemesan, menu, dan harga divalidasi. No. WhatsApp yang salah ditolak dengan contoh format.
- Setelah disimpan, pesanan muncul di tabel dan muncul notifikasi konfirmasi dengan nomor pesanan.

US-02 Mengetahui total bayar. Sebagai penitip, saya ingin total dihitung otomatis agar tidak salah tagih.

- Total berubah langsung saat jumlah, harga, atau ongkos diubah.
- Memilih lokasi antar akan mengisi ongkos secara default yang dapat diedit manual.

US-03 Memantau status. Sebagai penitip, saya ingin memajukan status pesanan agar tahu mana yang masih diproses.

- Lanjut Status akan memajukan satu langkah dan memperbarui warna baris.
- Pesanan Selesai atau Dibatalkan menampilkan notifikasi bahwa status tidak dapat dilanjutkan.

US-04 Mencari dan memfilter. Sebagai penitip, saya ingin menemukan pesanan tertentu agar cepat menanggapi pemesan.

- Pencarian tidak membedakan huruf besar/kecil dan hasil akan berubah saat mengetik.
- Filter status dan pencarian dapat dipakai bersamaan.

US-05 Mengirim struk. Sebagai penitip, saya ingin menyalin struk agar bisa langsung dikirim ke pemesan lewat WhatsApp.

- Struk memuat rincian pesanan, ongkos, total, dan status.
- Jika belum ada pesanan dipilih, akan muncul notifikasi.

US-06 Mengelola menu. Sebagai penitip, saya ingin mengelola daftar menu dan harga agar input pesanan lebih cepat.

- Menu baru langsung tersedia di pilihan menu pada form pesanan.
- Penghapusan menu meminta konfirmasi dan tidak mengubah pesanan yang sudah tercatat.

US-07 Melihat laporan. Sebagai penitip, saya ingin melihat laporan per periode agar tahu pendapatan dan menu terlaris.

- Laporan memakai rentang tanggal yang dipilih dan terbuka otomatis saat tab Laporan dipilih.
- Jika belum ada data, bagian peringkat menampilkan "(belum ada data)".

US-08 Mengekspor data. Sebagai penitip, saya ingin mengekspor pesanan ke CSV agar dapat dibuka di Excel atau dicadangkan.

- Berkas CSV memuat seluruh pesanan dan lokasi berkas ditampilkan setelah berhasil.

9. Kebutuhan UI/UX dan Design System

Aspek	Ketentuan desain
Gaya visual	Desktop standar Windows Forms, sederhana, dan berorientasi kecepatan input.

Layout	Satu jendela dengan tab Pesanan, Menu & Harga, dan Laporan. Pada tab Pesanan, form berada di panel kiri (lebar 370 px, dapat di-scroll) dan tabel di kanan.
Tipografi	Segoe UI 9,5 pt untuk seluruh aplikasi. Label TOTAL Segoe UI 12 pt tebal. Laporan memakai Consolas 10 pt agar kolom teks sejajar.
Warna status baris	Menunggu kuning muda, Dibeli biru muda, Diantar oranye muda, Selesai hijau muda, Dibatalkan abu-abu muda.
Komponen	Tombol, kotak teks, combo box (dengan autocomplete untuk menu), NumericUpDown pemisah ribuan, DateTimePicker, DataGridView hanya-baca dengan pemilihan satu baris penuh, dan MessageBox.
Format angka	Rupiah tanpa desimal dengan budaya id-ID dan tanggal dd/MM/yyyy HH:mm.
Status UI	Pesan informasi, peringatan, konfirmasi Ya/Tidak untuk penghapusan, pesan error saat gagal simpan atau ekspor, dan teks "(belum ada data)" pada laporan kosong.
Responsivitas	Jendela dapat diubah ukurannya dengan batas minimum 1000×600. Kolom tabel mengisi lebar yang tersedia.
Aksesibilitas	Fokus otomatis ke kolom nama setelah form dibersihkan. Peringatan validasi memindahkan fokus ke kolom yang bermasalah. Status dibedakan lewat teks selain warna.
Rencana	Tema gelap/terang dan penyegaran tampilan modern belum ada dan masuk rilis berikutnya.

10. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa	Aplikasi berjalan lokal dan responsif untuk ribuan pesanan karena seluruh data berada di memori. Pencarian dan filter dijalankan langsung pada daftar di memori.
NFR-02	Keandalan data	Penulisan file memakai berkas sementara lalu diganti. File rusak dicadangkan sebagai data.json.rusak. Kegagalan simpan menampilkan pesan error tanpa menutup aplikasi.
NFR-03	Penanganan error	Kesalahan tak terduga saat menjalankan aplikasi ditampilkan pada dialog "Jastip ITS - Error".
NFR-04	Privasi	Data pemesan (nama, nomor WhatsApp) hanya disimpan di komputer pengguna dan tidak dikirim ke layanan luar.
NFR-05	Keamanan	Data.json tersimpan sebagai teks biasa di folder pengguna. Pengamanan bergantung pada akun Windows. Enkripsi atau kata sandi menjadi pertimbangan bila aplikasi dipakai bersama.
NFR-06	Kompatibilitas	Windows dengan .NET 10 (net10.0-windows) dan Windows Forms, serta nullable reference types aktif.
NFR-07	Pemeliharaan	Struktur kode saat ini yaitu Models, DataStore, MainForm, dan Program. Logika UI dan aturan bisnis masih berada di MainForm sehingga perlu dipisah pada rilis berikutnya.
NFR-08	Lokalisasi	Antarmuka berbahasa Indonesia dengan format mata uang dan tanggal Indonesia.
NFR-09	Portabilitas data	Data dapat dipindahkan dengan menyalin data.json dan diekspor ke CSV untuk dibuka di Excel.

11. Rancangan Data

Data disimpan sebagai satu objek JSON berisi dua daftar yaitu Pesanans dan Menus dengan status ditulis sebagai teks.

Entitas	Atribut inti	Catatan
Pesanan	Id, Tanggal, NamaPemesan, NoWa, NamaMenu, Kantin, Jumlah, HargaSatuan, OngkosTitip, Lokasi, Status, Catatan	Id bertambah dari ID terbesar + 1. Subtotal (Jumlah × HargaSatuan) dan Total (Subtotal + OngkosTitip) dihitung, tidak disimpan.
MenuMakanan	Id, Nama, Kantin, Harga	Berfungsi sebagai katalog. Nilainya disalin ke pesanan saat dipilih.
StatusPesanan (enum)	Menunggu, Dibeli, Diantar, Selesai, Dibatalkan	Nilai awal pesanan baru yaitu Menunggu.
Lokasi antar (konstanta)	Nama lokasi dan ongkos default	Asrama Mahasiswa ITS Rp3.000; Perpustakaan Pusat Rp2.000; Gedung Rektorat Rp3.000; Dept. Teknik Informatika Rp2.000; Dept. Teknik Mesin Rp3.000; Dept. Teknik Sipil Rp3.000; Dept. Teknik Elektro Rp2.000; Kos sekitar Keputih Rp5.000; Kos sekitar Gebang/Mulyosari Rp6.000; Lainnya (dalam kampus) Rp3.000.

11.1 Relasi dan data awal

- Pesanan menyimpan salinan nama menu, kantin, dan harga sehingga perubahan atau penghapusan menu tidak memengaruhi pesanan lama.
- Tidak ada relasi atau foreign key antara Pesanan dan MenuMakanan.
- Menu awal: Nasi Goreng Rp12.000 dan Ayam Geprek Rp15.000 (Kantin Pusat), Mie Ayam Rp13.000 dan Soto Ayam Rp14.000 (Kantin Teknik), Es Teh Rp4.000 (Kantin Pusat), Kopi Susu Rp10.000 (Kantin Perpustakaan).

- Daftar lokasi dan tarif masih tertanam di kode. Rencana ke depan adalah membuatnya dapat diedit dari aplikasi.

12. Arsitektur Teknis

Lapisan	Tanggung jawab	Berkas saat ini
Entry point	Menginisialisasi aplikasi, menjalankan MainForm, dan menampilkan dialog error untuk kesalahan tidak tertangani.	Program.cs
UI (View)	Membangun tab, form, tabel, dan menangani event pengguna.	Mainform.cs
Model	Representasi data yaitu Pesanan, MenuMakanan, enum StatusPesanan, dan properti hitung Subtotal serta Total.	Models.cs
Penyimpanan	Memuat dan menyimpan data ke JSON, membuat ID berikutnya, dan membuat data awal.	Datastore.cs (kelas DataStore)

Rekomendasi pengembangan: pisahkan aturan bisnis (validasi, perhitungan, laporan) dari MainForm ke kelas layanan agar dapat diuji, bila data bertambah besar atau dipakai multi-pengguna, pertimbangkan SQLite atau SQL Server melalui lapisan repository sehingga DataStore dapat diganti tanpa mengubah UI.

13. Alur Pengguna Utama

1. Penitip membuka aplikasi kemudian data pesanan dan menu dimuat dari data.json.
2. Penitip mengisi nama pemesan dan nomor WhatsApp, lalu memilih menu. Kantin dan harga akan terisi otomatis.
3. Penitip mengisi jumlah dan memilih lokasi antar. Ongkos akan terisi otomatis dan total akan ditampilkan.
4. Penitip menekan Tambah kemudian sistem akan memvalidasi, menyimpan, dan menampilkan pesanan di tabel dengan status Menunggu.
5. Setelah membeli makanan, penitip memilih baris dan menekan Lanjut Status (Dibeli), selanjtnya saat mengantar (Diantar).
6. Penitip menekan Salin Struk dan menempelkannya di chat WhatsApp pemesan.

7. Setelah pesanan diterima dan dibayar, penitip menekan Lanjut Status hingga Selesai.
8. Pada tab Laporan, penitip memilih periode dan dapat melihat omzet, pendapatan jasa, serta peringkat menu, lokasi, dan pelanggan.

14. Rencana Implementasi Bertahap

Fase	Aktivitas	Deliverable	Status
Fase 1–Fondasi	Proyek Windows Forms .NET 10, model data, penyimpanan JSON.	Aplikasi dapat berjalan dan menyimpan data.	Selesai
Fase 2–Pesanan	Form pesanan, validasi, perhitungan total, ongkos per lokasi, status, pencarian, filter.	Modul pesanan berfungsi.	Selesai
Fase 3–Menu	Katalog menu dan harga terisi otomatis di form pesanan.	Modul menu berfungsi.	Selesai
Fase 4–Output	Salin struk, ekspor CSV, laporan periode.	Struk, CSV, dan laporan.	Selesai

15. Strategi Pengujian

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
CRUD pesanan	Tambah, pilih, ubah, hapus (setuju dan batal) pesanan.	Perubahan tersimpan dan tabel diperbarui. Batal hapus tidak akan mengubah data.
Validasi	Nama kosong, menu kosong, harga 0, nomor WhatsApp tidak valid (misal 12345), nomor valid (081234567890, +6281234567890).	Input tidak valid akan ditolak dengan notifikasi dan fokus ke kolom. Input valid akan diterima.

Perhitungan	Jumlah 3, harga Rp15.000, ongkos Rp2.000.	Subtotal Rp45.000 dan total Rp47.000 di form, tabel, struk, dan laporan.
Ongkos lokasi	Ganti lokasi lalu edit ongkos secara manual.	Ongkos akan secara default terisi namun nilai edit manual tetap tersimpan.
Alur status	Lanjut Status dari Menunggu sampai Selesai, lalu ubah ke Dibatalkan.	Status maju satu langkah. Selesai dan Dibatalkan menampilkan notifikasi dan tidak berubah.
Pencarian dan filter	Cari nama, menu, lokasi (huruf besar/kecil), filter status, tanpa hasil.	Hasil sesuai, ringkasan menyesuaikan, tabel kosong tanpa error.
Menu	Tambah, ubah, hapus menu dengan pilih suatu menu di form pesanan.	Pilihan menu dan isi otomatis ikut berubah.
Struk dan CSV	Salin struk dan tempel di teks, ekspor CSV dan buka di Excel.	Isi struk benar, CSV terbaca dengan tanda kutip dan karakter Indonesia benar.
Laporan	Rentang tanggal dengan data, tanpa data, dan pesanan selain Selesai.	Angka sesuai hitungan manual, hanya pesanan Selesai masuk omzet. "(belum ada data)" akan ditampilkan apabila kosong.
Penyimpanan	Tutup dan buka aplikasi. Ubah data.json menjadi tidak valid. Kunci file agar gagal ditulis.	Data kembali utuh. File rusak dicadangkan. Pesan error simpan muncul tanpa crash.
Ukuran jendela	Perkecil jendela ke batas minimum.	Form dan tabel tetap dapat digunakan.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data.json terhapus atau komputer rusak	Seluruh riwayat pesanan hilang.	Cadangkan berkala lewat Export CSV atau salin data.json. Pertimbangkan fitur backup otomatis.
File data rusak	Aplikasi memulai dengan data kosong.	Salinan data.json.rusak sudah dibuat otomatis. Tambahkan petunjuk pemulihan di panduan.
Data pribadi pemesan tersimpan tanpa enkripsi	Nama dan nomor WhatsApp terbaca bila komputer dipakai orang lain.	Batasi akses akun Windows. Pertimbangkan enkripsi atau login.
Logika bisnis berada di MainForm	Sulit diuji dan dipelihara saat fitur bertambah.	Pindahkan validasi, perhitungan, dan laporan ke kelas layanan.
Tarif ongkos tertanam di kode	Perubahan tarif memerlukan kompilasi ulang.	Simpan tarif lokasi di data.json dan sediakan layar pengaturan.

17. Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan

- Aplikasi dipakai oleh satu penitip pada satu komputer Windows yang terpasang .NET 10.
- Satu pesanan berisi satu jenis menu. Apakah rilis berikutnya mendukung multi-item.
- Perlu atau tidaknya login dan peran jika penitip bekerja berdua atau lebih.
- Daftar lokasi antar dan tarif ongkos apakah tetap atau dapat diedit pengguna.
- Apakah omzet hanya dihitung dari pesanan Selesai (seperti saat ini) dan bagaimana perlakuan pesanan Dibatalkan.
- Apakah laporan perlu diekspor dalam bentuk PDF atau Excel..

- Apakah data perlu pindah ke database (SQLite atau SQL Server) dan kebutuhan backup otomatis.
- Apakah perlu integrasi WhatsApp atau pembayaran digital atau cukup struk salin-tempel.

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- Semua persyaratan berprioritas Must pada rilis yang disetujui telah diimplementasikan.
- CRUD pesanan dan menu, pencarian, filter, dan alur status lulus skenario uji.
- Total, struk, CSV, dan laporan menghasilkan angka yang sama dengan hitungan manual.
- Validasi, pesan error, dan kondisi data kosong tersedia dan dapat dipahami.
- Data tersimpan dan dimuat kembali dengan benar. File rusak dan gagal simpan ditangani tanpa crash.
- UI konsisten dan dapat dipakai pada ukuran jendela minimum.
- Kode, cara instalasi, lokasi data, dan hasil pengujian didokumentasikan.

Checklist Persetujuan PRD

Peran	Nama	Tanggal	Status
Pemilik Produk			Belum disetujui
Dosen / Lead Developer			Belum disetujui
Perwakilan Pengguna			Belum disetujui

Dokumen ini merupakan draft yang disusun dari kode program yang ada. Poin pada bagian Asumsi perlu dikonfirmasi sebelum implementasi lanjutan.